



epoch

Carrera de
Ingeniería en
Software

APLICACIONES INFORMATICAS II

FACTIBILIDAD Y RIESGOS

CIELO DE LOS ANGELES MORILLO OBANDO 7115

06-07-2025

8vo

Ing. Julio Santillan

Contenido

Factibilidad técnica 2

Factibilidad económica 3

Análisis de riesgos..... 4

 Priorización de los riesgos..... 4

 Gestión de riesgos 8

Factibilidad técnica

La evaluación de factibilidad técnica busca comprobar si el proyecto se puede realizar de forma efectiva, considerando los recursos disponibles. Para ello, se analizan los elementos esenciales como el hardware, el software y el equipo humano involucrado. En la **Tablase** describen los equipos utilizados durante el desarrollo; en las **Tablas** se detallan, respectivamente, las herramientas de software empleadas y el personal participante en el proyecto.

Tabla: Recursos Hardware

Descripción	Cantidad
Laptop Dell Inspiron 3593 con procesador Intel Core i7-1065G7 (4 núcleos, 8 hilos, hasta 3.9 GHz) y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX230 de 2 GB GDDR5	1
Mause LogiTech G203	1
Parlante Bluetooth 6W KBS-025 Nitro Klip Xtreme	1
Teclado Mecanico RGB E-Yooso Z11	1
Pantalla Acer Nitro KG241Y Sbiip	1

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Recursos Software

Descripción	Cantidad
Windows 11	1
VS Code	1
Postman	1
PlantUML	1
PostgreSQL	1
Prisma ORM	1
Trello	1
Yolov11	1

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Factibilidad operacional

El desarrollo de este proyecto de integración curricular induce a la implementación y despliegue de la aplicación web para detección de plagas en cultivos de granadilla en la comunidad Quinta Yuquín, que ayudara a los agricultores a detectar más rápido las plagas logrando reducir costos en la compra innecesaria de químicos, por lo cual la aplicación es completamente viable ya que mejorara la productividad en los agricultores.

Factibilidad económica

La factibilidad económica se basa en ver si los gastos para el proyecto son viables, en la **Tabla** se detallan los costos técnicos relacionado con el hardware, software y otras necesidades relacionadas con el proyecto, por lo cual los costos para este proyecto se presentan a continuación.

Tabla: Costo de desarrollo del proyecto

RECURSOS TÉCNICOS			
Detalle	Cantidad	Valor Unitario	Funcionamiento
Laptop Dell Inspiron 3593 con procesador Intel Core i7-1065G7 (4 núcleos, 8 hilos, hasta 3.9 GHz) y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX230 de 2 GB GDDR5	1	\$1060.00	Personal
Mause LogiTech G203	1	\$25.00	Personal
Parlante Bluetooth 6W KBS-025 Nitro Klip Xtreme	1	\$24.00	Personal
Teclado Mecanico RGB E-Yooso Z11	1	\$50,00	Personal
Pantalla Acer Nitro KG241Y Sbiip	1	\$150.00	Personal
Trello	1	\$12,50 por mes	Personal

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Análisis de riesgos

En este apartado, se establece la metodología para la identificación, análisis y gestión de los riesgos vinculados a la aplicación web. Por este motivo, se detallará la manera en que se llevarán a cabo, registrarán y supervisarán las actividades de gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Los posibles riesgos se enumeran en la **Tabla**.

Tabla: Riesgos del proyecto

ID	Descripción del riesgo	Tipo
R1	El modelo de inteligencia artificial no alcanza la precisión esperada.	Técnico
R2	El dataset de imágenes es limitado o de baja calidad.	Técnico
R3	Acceso limitado a internet en zonas rurales donde se usará la aplicación.	Negocio
R4	Fallos técnicos al capturar o subir imágenes desde el navegador.	Técnico
R5	Resistencia al uso de tecnología por parte de los agricultores.	Negocio
R6	El sistema no se ajusta completamente a nuevas necesidades o plagas emergentes.	Proyecto
R7	Falta de sostenibilidad del sistema tras finalizar el proyecto académico.	Negocio
R8	La conexión entre el modelo de IA y la aplicación podría presentar errores técnicos o demoras, afectando el diagnóstico automático.	Proyecto

Riesgos por: Cielo Morillo, 2025

Priorización de los riesgos

la priorización de los riesgos se llevó a cabo considerando la prioridad a aquellos riesgos que podrían comprometer directamente la precisión del modelo de inteligencia artificial, la disponibilidad del sistema en zonas rurales, o la adopción tecnológica por parte de los agricultores. En la **Tabla** se presenta el rango de probabilidades que puede tener el sistema.

Tabla: Rango de probabilidades de riesgos

RANGO DE PROBABILIDADES	1%-33%	34%-67%	68%-99%
DESCRIPCIÓN	Bajo	Medio	Alto
VALOR	1	2	3

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

En la **Tabla:** Se presenta el impacto de riesgos que puede tener la aplicación.

IMPACTO	RETRASO	IMPACTO TÉCNICO	VALOR
Bajo	1 semana	Ligero impacto en el desarrollo del proyecto	1
Moderado	2 semanas	Moderado impacto en el desarrollo del proyecto	2
Alto	1 mes	Fuerte impacto en el desarrollo del proyecto	3
Crítico	Más de un mes	El proyecto no puede ser culminado	4

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

En esta parte se llevó a cabo el análisis de la probabilidad de cada riesgo con porcentaje, probabilidad y valor de cuanto pueda ocurrir cada riesgo y que se describe en la **tabla**.

Tabla: Análisis de riesgos

ID	Descripción del riesgo	Probabilidad			Impacto	
		Porcentaje	Descripción	Valor	Impacto	Valor
R1	El modelo de inteligencia artificial no alcanza la precisión esperada.	60%	Medio	3	Critico	4
R2	El dataset de imágenes es limitado o de baja calidad.	50%	Medio	2	Alto	3

ID	Descripción del riesgo	Probabilidad			Impacto	
		Porcentaje	Descripción	Valor	Impacto	Valor
R3	Acceso limitado a internet en zonas rurales donde se usará la aplicación.	40%	Medio	2	Alto	3
R4	Fallos técnicos al capturar o subir imágenes desde el navegador.	30%	Bajo	1	Moderado	2
R5	Resistencia al uso de tecnología por parte de los agricultores.	35%	Medio	2	Moderado	2
R6	El sistema no se ajusta completamente a nuevas necesidades o plagas emergentes.	25%	Bajo	1	Moderado	2
R7	Falta de sostenibilidad del sistema tras finalizar el proyecto académico.	30%	Bajo	1	Moderado	2
R8	La conexión entre el modelo de IA y la aplicación podría presentar errores técnicos o demoras, afectando el diagnóstico automático.	45%	Medio	2	Alto	3

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Valores de la exposición de riesgos

EXPOSICIÓN AL RIESGO	VALOR	COLOR
BAJA	1 o 2	1

MEDIA	3 o 4	2
ALTA	Mayor a 6	3

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Matiz de evaluación de Riesgos

IMPACTO PROBABILIDAD	BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	CRITICO=4
ALTA = 3	3	6	9	12
MEDIA = 2	2	4	6	8
BAJA = 1	1	2	3	4

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Exposición de riesgos

ID	Descripción del riesgo	Exposición	
		Valor	Exposición
R1	El modelo de inteligencia artificial no alcanza la precisión esperada.	12	Alta
R2	El dataset de imágenes es limitado o de baja calidad.	6	Media
R3	Acceso limitado a internet en zonas rurales donde se usará la aplicación.	6	Media
R4	Fallos técnicos al capturar o subir imágenes desde el navegador.	2	Baja
R5	Resistencia al uso de tecnología por parte de los agricultores.	4	Media
R6	El sistema no se ajusta completamente a nuevas necesidades o plagas emergentes.	2	Baja
R7	Falta de sostenibilidad del sistema tras finalizar el proyecto académico.	2	Baja
R8	La conexión entre el modelo de IA y la aplicación podría presentar errores técnicos o demoras, afectando el diagnóstico automático.	6	Media

Tabla: Priorización y exposición de riesgo del proyecto

ID	Descripción del riesgo	Prioridad	Exposición	
			Valor	Exposición
R1	El modelo de inteligencia artificial no alcanza la precisión esperada.	3	12	ALTO
R2	El dataset de imágenes es limitado o de baja calidad.	2	6	MEDIO
R3	Acceso limitado a internet en zonas rurales donde se usará la aplicación.	2	6	MEDIO
R5	Resistencia al uso de tecnología por parte de los agricultores.	2	4	MEDIO
R8	La conexión entre el modelo de IA y la aplicación podría presentar errores técnicos o demoras, afectando el diagnóstico automático.	2	6	MEDIO
R4	Fallos técnicos al capturar o subir imágenes desde el navegador.	1	2	BAJO
R6	El sistema no se ajusta completamente a nuevas necesidades o plagas emergentes.	1	2	BAJO
R7	Falta de sostenibilidad del sistema tras finalizar el proyecto académico.	1	2	BAJO

Gestión de riesgos

En la tabla se presenta un ejemplo específico del formato de hoja de riesgo utilizado para gestionar cada posible amenaza identificada durante el desarrollo del sistema. Este formato permite al desarrollador anticiparse y aplicar acciones que minimicen el impacto de dichos riesgos en el proyecto.

Tabla: Hoja de gestión de riesgos

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS			
ID DEL RIESGO: R1		FECHA:	
Probabilidad: Medio Valor: 3	Impacto: Crítico Valor: 4	Exposición: Alta Valor: 12	Prioridad: 3

Descripción: El modelo de inteligencia artificial no alcanza la precisión esperada.							
REFINAMIENTO: • Causas: Datos de entrenamiento insuficientes o de baja calidad • Algoritmo inadecuado para el problema específico • Falta de ajuste de hiperparámetros							
Consecuencias: • Diagnósticos erróneos o poco confiables • Pérdida de confianza del usuario final • Retrasos en el proyecto y costos adicionales							
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: • Ampliar y mejorar el dataset de entrenamiento • Probar diferentes algoritmos y arquitecturas • Implementar validación cruzada rigurosa • Establecer métricas de precisión mínimas aceptables							
SUPERVISIÓN: • Monitoreo continuo de métricas de rendimiento • Pruebas regulares con datos de validación • Revisión semanal del progreso del modelo							
ESTADO ACTUAL: <table><tr><td>Fase preventiva</td><td>X</td></tr><tr><td>Fase de supervisión</td><td></td></tr><tr><td>Gestión del riesgo</td><td></td></tr></table>		Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X						
Fase de supervisión							
Gestión del riesgo							
Encargado: Cielo Morillo							

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR02

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS			
ID DEL RIESGO: R2		FECHA:	
Probabilidad: Medio Valor: 2	Impacto: Alto Valor: 3	Exposición: Media Valor: 6	Prioridad: 2
Descripción: El modelo de inteligencia artificial no alcanza la precisión esperada.			
REFINAMIENTO: Causas: • Dificultad para obtener imágenes de cultivos con enfermedades • Variabilidad en condiciones de captura de imágenes • Falta de etiquetado preciso de las imágenes Consecuencias:			

• Modelo con sesgo o baja generalización • Rendimiento inconsistente en diferentes condiciones • Mayor tiempo de desarrollo para obtener datos adicionales						
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: • Colaborar con instituciones agrícolas para obtener más imágenes • Implementar técnicas de aumento de datos • Establecer protocolos estandarizados de captura • Revisar y validar el etiquetado de imágenes						
SUPERVISIÓN: • Auditoría regular de la calidad del dataset • Métricas de diversidad y representatividad • Validación con expertos agrónomos						
ESTADO ACTUAL: <table><tr><td>Fase preventiva</td><td>X</td></tr><tr><td>Fase de supervisión</td><td></td></tr><tr><td>Gestión del riesgo</td><td></td></tr></table>	Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X					
Fase de supervisión						
Gestión del riesgo						
Encargado: Cielo Morillo						

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR03

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS			
ID DEL RIESGO: R3		FECHA:	
Probabilidad: Medio Valor: 2	Impacto: Alto Valor: 3	Exposición: Media Valor: 6	Prioridad: 2
Descripción: Acceso limitado a internet en zonas rurales donde se usará la aplicación.			
REFINAMIENTO: Causas: - Infraestructura de telecomunicaciones deficiente en áreas rurales - Costos elevados de conectividad para agricultores - Cobertura irregular de señal móvil Consecuencias: - Imposibilidad de usar la aplicación en tiempo real - Limitación en la funcionalidad del sistema - Reducción del impacto y utilidad del proyecto			
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: - Desarrollar funcionalidad offline para la aplicación - Implementar sincronización automática cuando hay conexión			

• Optimizar el tamaño de la aplicación y datos • Crear versión web ligera para conexiones lentas						
SUPERVISIÓN: • Mapeo de zonas con conectividad limitada • Pruebas de conectividad en áreas objetivo • Feedback de usuarios piloto sobre conectividad						
ESTADO ACTUAL: <table><tr><td>Fase preventiva</td><td>X</td></tr><tr><td>Fase de supervisión</td><td></td></tr><tr><td>Gestión del riesgo</td><td></td></tr></table>	Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X					
Fase de supervisión						
Gestión del riesgo						
Encargado: Cielo Morillo						
Realizado por: Cielo Morillo, 2025						

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR04

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS			
ID DEL RIESGO: R4		FECHA:	
Probabilidad: Bajo Valor: 1	Impacto: Moderado Valor: 2	Exposición: Baja Valor: 2	Prioridad: 1
Descripción: Fallos técnicos al capturar o subir imágenes desde el navegador			
REFINAMIENTO: Causas - Incompatibilidad con navegadores específicos - Problemas con permisos de cámara - Limitaciones de JavaScript en dispositivos antiguos Consecuencias: - Experiencia de usuario deficiente - Imposibilidad de usar la funcionalidad principal - Necesidad de soporte técnico adicional			
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: - Pruebas exhaustivas en múltiples navegadores - Implementar fallbacks para navegadores antiguos - Crear guías de usuario claras - Desarrollar alternativas de carga de archivos			
SUPERVISIÓN: - Monitoreo de errores en tiempo real - Análisis de compatibilidad periódico - Feedback de usuarios sobre problemas técnicos			

ESTADO ACTUAL:	<table><tr><td>Fase preventiva</td><td>X</td></tr><tr><td>Fase de supervisión</td><td></td></tr><tr><td>Gestión del riesgo</td><td></td></tr></table>	Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X						
Fase de supervisión							
Gestión del riesgo							
Encargado: Cielo Morillo							

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR05

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS									
ID DEL RIESGO: R5		FECHA:							
Probabilidad: Medio Valor: 2	Impacto: Moderado Valor: 2	Exposición: Media Valor: 4	Prioridad: 2						
Descripción: Resistencia al uso de tecnología por parte de los agricultores									
REFINAMIENTO: Causas: - Falta de familiaridad con tecnologías digitales - Desconfianza hacia nuevas herramientas - Preferencia por métodos tradicionales - Barreras generacionales en adopción tecnológica Consecuencias: - Baja adopción de la aplicación - Menor impacto del proyecto - Necesidad de mayor inversión en capacitación									
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: - Ampliar y mejorar el dataset de entrenamiento - Probar diferentes algoritmos y arquitecturas - Implementar validación cruzada rigurosa - Establecer métricas de precisión mínimas aceptables									
SUPERVISIÓN: - Monitoreo continuo de métricas de rendimiento - Pruebas regulares con datos de validación - Revisión semanal del progreso del modelo									
ESTADO ACTUAL:		<table><tr><td>Fase preventiva</td><td>X</td></tr><tr><td>Fase de supervisión</td><td></td></tr><tr><td>Gestión del riesgo</td><td></td></tr></table>		Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X								
Fase de supervisión									
Gestión del riesgo									

Encargado: Cielo Morillo

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR06

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS									
ID DEL RIESGO: R6		FECHA:							
Probabilidad: Bajo Valor: 1	Impacto: Moderado Valor: 2	Exposición: Baja Valor: 2	Prioridad: 1						
Descripción: El sistema no se ajusta completamente a nuevas necesidades o plagas emergentes									
REFINAMIENTO: Causas: - Aparición de nuevas enfermedades o plagas - Cambios en patrones climáticos - Evolución de patógenos existentes - Introducción de nuevas variedades de cultivos Consecuencias: - Diagnósticos incompletos o incorrectos - Necesidad de actualización del modelo - Reducción temporal de la efectividad									
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: - Diseñar arquitectura modular y actualizable - Establecer colaboración con institutos de investigación - Implementar sistema de reentrenamiento continuo - Crear base de datos expandible									
SUPERVISIÓN: - Monitoreo de nuevas amenazas agrícolas - Revisión periódica de la literatura científica - Feedback de agrónomos y especialistas									
ESTADO ACTUAL: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Fase preventiva</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Fase de supervisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestión del riesgo</td> <td></td> </tr> </table>				Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X								
Fase de supervisión									
Gestión del riesgo									
Encargado: Cielo Morillo									

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR07

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS									
ID DEL RIESGO: R7		FECHA:							
Probabilidad: Medio Valor: 1	Impacto: Critico Valor: 2	Exposición: Alta Valor: 2	Prioridad: 1						
Descripción: Falta de sostenibilidad del sistema tras finalizar el proyecto académico.									
REFINAMIENTO: Causas: - Falta de financiamiento a largo plazo - Ausencia de modelo de negocio sostenible - Dependencia de recursos académicos temporales - Falta de transferencia tecnológica Consecuencias: - Discontinuidad del servicio - Pérdida del impacto generado - Desperdicio de recursos invertidos									
ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGOS: - Desarrollar plan de sostenibilidad desde el inicio - Buscar alianzas con instituciones permanentes - Explorar modelos de financiamiento - Documentar completamente el sistema - Capacitar personal local en mantenimiento									
SUPERVISIÓN: - Evaluación periódica de opciones de sostenibilidad - Seguimiento de alianzas estratégicas - Monitoreo de oportunidades de financiamiento									
ESTADO ACTUAL: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Fase preventiva</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Fase de supervisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gestión del riesgo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X								
Fase de supervisión									
Gestión del riesgo									
Encargado: Cielo Morillo									

Realizado por: Cielo Morillo, 2025

Tabla: Hoja de gestión de riesgos GR08

HOJA DE GESTIÓN DE RIESGOS			
ID DEL RIESGO: R8		FECHA:	
Probabilidad: Medio Valor: 2	Impacto: Alto Valor: 3	Exposición: Media Valor: 6	Prioridad: 2

Descripción: La conexión entre el modelo de IA y la aplicación podría presentar errores técnicos o demoras, afectando el diagnóstico automático							
REFINAMIENTO: Causas: • Problemas de integración entre componentes • Latencia en la comunicación API • Fallos en el servidor de procesamiento • Incompatibilidad de formatos de datos Consecuencias: • Diagnósticos incorrectos o incompletos • Tiempos de respuesta inaceptables • Pérdida de confianza del usuario • Interrupción del servicio							
ACCIONES DE REDUCCION DEL RIESGOS: • Implementar pruebas de integración exhaustivas • Desarrollar sistema de monitoreo en tiempo real • Crear mecanismos de respaldo y redundancia • Establecer protocolos de manejo de errores • Optimizar la comunicación entre componentes							
SUPERVISIÓN: • Monitoreo continuo de performance del sistema • Alertas automáticas de fallos • Pruebas de estrés regulares • Análisis de logs de error							
ESTADO ACTUAL: <table border="1" data-bbox="630 1373 965 1518"> <tr> <td>Fase preventiva</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Fase de supervisión</td><td></td></tr> <tr> <td>Gestión del riesgo</td><td></td></tr> </table>		Fase preventiva	X	Fase de supervisión		Gestión del riesgo	
Fase preventiva	X						
Fase de supervisión							
Gestión del riesgo							
Encargado: Cielo Morillo							

Realizado por: Cielo Morillo, 2025